

Esercizio 1: Malware Analysis

Scaricare il **MALWARE** presente in questo link, effettuare un'analisi completa, pulire le tracce e creare un report

<https://github.com/akir4d/TheMALWARERepo/blob/master/rogues/AdwereCleaner.exe.zip>

Analisi Statica



Proprieta' e caratteristiche del file su **CFF Explorer**

CFF Explorer VIII - [AdwereCleaner.exe]

File Settings ?

File: AdwereCleaner.exe

- Dos Header
- Nt Headers
 - File Header
 - Optional Header
 - Data Directories [x]
- Section Headers [x]
- Import Directory
- Resource Directory
- Address Converter
- Dependency Walker
- Hex Editor
- Identifier
- Import Adder
- Quick Disassembler
- Rebuilder
- Resource Editor
- UPX Utility

Property	Value
File Name	C:\Users\User\Downloads\AdwereCleaner.exe
File Type	Portable Executable 32
File Info	Nullsoft PiMP Stub -> SFX
File Size	190.82 KB (195400 bytes)
PE Size	75.50 KB (77312 bytes)
Created	Tuesday 30 September 2025, 14.11.12
Modified	Tuesday 30 September 2025, 11.46.25
Accessed	Wednesday 01 October 2025, 08.52.40
MD5	248AADD395FFA7FFB1670392A9398454
SHA-1	C53C140BBDEB556FCA33BC7F9B2E44E9061EA3E5

Property	Value
Empty	No additional info available



Sezione **"Dos Header"** (nessuna anomalia rilevata)

CFF Explorer VIII - [AdwareCleaner.exe]

File Settings ?

AdwareCleaner.exe

File: AdwareCleaner.exe

- Dos Header
- Nt Headers
 - File Header
 - Optional Header
- Data Directories [x]
- Section Headers [x]
- Import Directory
- Resource Directory
- Address Converter
- Dependency Walker
- Hex Editor
- Identifier
- Import Adder
- Quick Disassembler
- Rebuilder
- Resource Editor
- UPX Utility

Member	Offset	Size	Value
e_magic	00000000	Word	5A4D
e_cblp	00000002	Word	0090
e_cp	00000004	Word	0003
e_crlc	00000006	Word	0000
e_cparhdr	00000008	Word	0004
e_minalloc	0000000A	Word	0000
e_maxalloc	0000000C	Word	FFFF
e_ss	0000000E	Word	0000
e_sp	00000010	Word	00B8
e_csum	00000012	Word	0000
e_ip	00000014	Word	0000
e_cs	00000016	Word	0000
e_lfarlc	00000018	Word	0040
e_ovno	0000001A	Word	0000
e_res	0000001C	Word	0000
	0000001E	Word	0000
	00000020	Word	0000
	00000022	Word	0000
e_oemid	00000024	Word	0000
e_oeminfo	00000026	Word	0000
e_res2	00000028	Word	0000
	0000002A	Word	0000
	0000002C	Word	0000

"e_magic" 5A4D in hex e' una signature di un file PE (MZ)

AdwareCleaner.exe

Member	Offset	Size	Value
e_magic	00000000	Word	5A4D



"e_ifanew" con 000000C83C in offset punta al PE Header

e_ifanew	0000003C	Dword	000000C8
----------	----------	-------	----------

Signature

AdwareCleaner.exe			
Member	Offset	Size	Value
Signature	000000C8	Dword	00004550

Nella sezione "**Dos Header**", non rileviamo nessuna anomalia o indicazione particolare

Sezione "**File Header**" (nessuna anomalia rilevata)

Machine: tipo di architettura

NumberOfSections: numero di sezioni del file

TimeDateStamp: data di compilazione

Characteristics: varie caratteristiche in foto

AdwareCleaner.exe				
Member	Offset	Size	Value	Meaning
Machine	000000CC	Word	014C	Intel 386
NumberOfSections	000000CE	Word	0005	
TimeDateStamp	000000D0	Dword	52BA66B5	
PointerToSymbolTa...	000000D4	Dword	00000000	
NumberOfSymbols	000000D8	Dword	00000000	
SizeOfOptionalHea...	000000DC	Word	00E0	
Characteristics	000000DE	Word	010F	Click here

Characteristics

- ☒ File is executable
- ☐ File is a DLL
- ☐ System File
- ☒ Relocation info stripped from file
- ☒ Line numbers stripped from file
- ☒ Local symbols stripped from file
- ☐ Agressively trim working set
- ☐ App can handle >2gb address space
- ☐ Bytes of machine word are reversed (low)
- ☒ 32 bit word machine
- ☐ Debugging info stripped from file in .DBG file
- ☐ If Image is on removable media, copy and run fr
- ☐ If Image is on Net, copy and run from the swap
- ☐ File should only be run on a UP machine
- ☐ Bytes of machine word are reversed (high)

OK Cancel



Sezione “**Optional Header**” (nessuna anomalia rilevata)

ImageBase: indirizzo di caricamento in memoria

AddressOfEntryPoint: indirizzo che indica il punto del codice da cui inizia l'esecuzione

SizeOfImage: dimensione del file in memoria

Subsystem: presenza di GUI o console

CFF Explorer VIII - [AdwareCleaner.exe]

File Settings ?

AdwareCleaner.exe

Member	Offset	Size	Value	Meaning
Magic	000000E0	Word	010B	PE32
MajorLinkerVersion	000000E2	Byte	06	
MinorLinkerVersion	000000E3	Byte	00	
SizeOfCode	000000E4	Dword	00005E00	
SizeOfInitializedData	000000E8	Dword	00027C00	
SizeOfUninitializedData	000000EC	Dword	00000400	
AddressOfEntryPoint	000000F0	Dword	000030E4	.text
BaseOfCode	000000F4	Dword	00001000	
BaseOfData	000000F8	Dword	00007000	
ImageBase	000000FC	Dword	00400000	
SectionAlignment	00000100	Dword	00001000	
FileAlignment	00000104	Dword	00000200	
MajorOperatingSystemVersion	00000108	Word	0004	
MinorOperatingSystemVersion	0000010A	Word	0000	
MajorImageVersion	0000010C	Word	0006	
MinorImageVersion	0000010E	Word	0000	
MajorSubsystemVersion	00000110	Word	0004	
MinorSubsystemVersion	00000112	Word	0000	
Win32VersionValue	00000114	Dword	00000000	
SizeOfImage	00000118	Dword	00043000	
SizeOfHeaders	0000011C	Dword	00000400	
Checksum	00000120	Dword	00030F37	
Subsystem	00000124	Word	0002	Windows GUI
DllCharacteristics	00000126	Word	8000	Click here
SizeOfStackReserve	00000128	Dword	00100000	



Sezione **Data Directories** (nessuna anomalia rilevante)

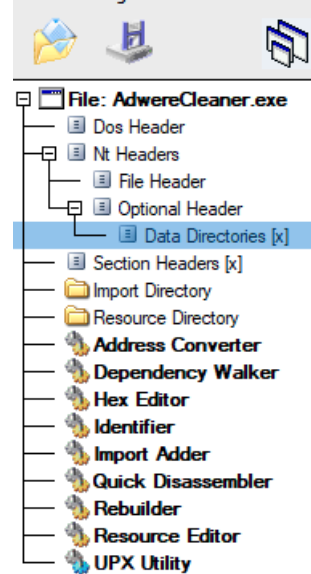
Export Table: funzioni esportate dal file

Import Table: funzioni importante da altri moduli

Resource Directory: risorse embedded

CFF Explorer VIII - [AdwereCleaner.exe]

File Settings ?



Member	Offset	Size	Value	Section
Export Directory RVA	00000140	Dword	00000000	
Export Directory Size	00000144	Dword	00000000	
Import Directory RVA	00000148	Dword	000074B0	.rdata
Import Directory Size	0000014C	Dword	000000B4	
Resource Directory RVA	00000150	Dword	00037000	.rsrc
Resource Directory Size	00000154	Dword	0000B268	
Exception Directory RVA	00000158	Dword	00000000	
Exception Directory Size	0000015C	Dword	00000000	
Security Directory RVA	00000160	Dword	0002DEE0	Invalid
Security Directory Size	00000164	Dword	00001C68	
Relocation Directory RVA	00000168	Dword	00000000	
Relocation Directory Size	0000016C	Dword	00000000	
Debug Directory RVA	00000170	Dword	00000000	
Debug Directory Size	00000174	Dword	00000000	
Architecture Directory RVA	00000178	Dword	00000000	
Architecture Directory Size	0000017C	Dword	00000000	
Reserved	00000180	Dword	00000000	
Reserved	00000184	Dword	00000000	
TLS Directory RVA	00000188	Dword	00000000	
TLS Directory Size	0000018C	Dword	00000000	
Configuration Directory RVA	00000190	Dword	00000000	
Configuration Directory Size	00000194	Dword	00000000	
Bound Import Directory RVA	00000198	Dword	00000000	
Bound Import Directory Size	0000019C	Dword	00000000	
Import Address Table Directory ...	000001A0	Dword	00007000	.rdata



Sezioni comuni di “**Section Headers**” (nessuna anomalia rilevata)

.text contiene il codice eseguibile

.data dati indicizzati

.rdata dati di sola lettura

.rsrc risorse del file

CFF Explorer VIII - [AdwareCleaner.exe]

File Settings ?

AdwareCleaner.exe

Name	Virtual Size	Virtual Address	Raw Size	Raw Address	Reloc Address	Linenumbers	Relocations N...
Byte[8]	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword	Word
.text	00005DE2	00001000	00005E00	00000400	00000000	00000000	0000
.rdata	000012DA	00007000	00001400	00006200	00000000	00000000	0000
.data	00025498	00009000	00000400	00007600	00000000	00000000	0000
.ndata	00008000	0002F000	00000000	00000000	00000000	00000000	0000
.rsrc	0000B268	00037000	0000B400	00007A00	00000000	00000000	0000

<

Non ci sono sezioni extra e nessun segno di packing

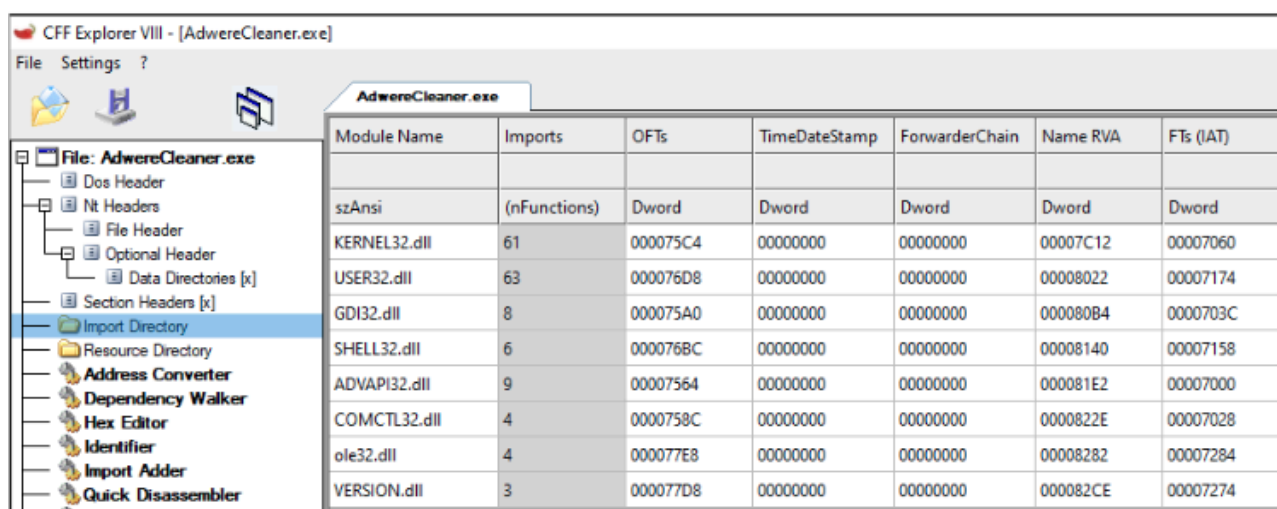


Sezione “Import Directory”

Fondamentale per capire le funzionalità del malware.

Le **DLL** importate ci informano su quali librerie usa il malware

Le Funzioni **API** mostrano quali funzioni vengono chiamate



Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.dll	61	000075C4	00000000	00000000	00007C12	00007060
USER32.dll	63	000076D8	00000000	00000000	00008022	00007174
GDI32.dll	8	000075A0	00000000	00000000	000080B4	0000703C
SHELL32.dll	6	000076BC	00000000	00000000	00008140	00007158
ADVAPI32.dll	9	00007564	00000000	00000000	000081E2	00007000
COMCTL32.dll	4	0000758C	00000000	00000000	0000822E	00007028
ole32.dll	4	000077E8	00000000	00000000	00008282	00007284
VERSION.dll	3	000077D8	00000000	00000000	000082CE	00007274

1. Funzionalità di gestione file e directory

-KERNEL32.dll: CreateFileA, ReadFile, WriteFile, MoveFileA, DeleteDirectoryA, CopyFileA

Operazioni di file I/O necessarie per la scansione e rimozione di file di adware/PUP.

2. Operazioni su registro di sistema

ADVAPI32.dll: RegOpenKeyExA, RegCreateKeyExA, RegDeleteKeyA, RegDeleteValueA, RegSetValueExA, RegQueryValueExA

Accesso e modifica delle chiavi di registro, indispensabile per eliminare voci di persistenza degli adware.

3. Creazione di processi e thread

KERNEL32.dll: CreateProcessA, CreateThread, ExitProcess

Permette di avviare tool secondari o driver, e gestire il proprio flusso di esecuzione in modo asincrono.

4. Allocazione e gestione memoria

KERNEL32.dll: VirtualAlloc, GlobalAlloc, VirtualFree, GlobalFree

Supporto a buffer dinamici per operazioni di parsing dei file di configurazione o database interni.



5. Funzioni GUI e dialoghi

USER32.dll: CreateWindowExA, DialogBoxParamA, MessageBoxA, SendMessageA, GetClientRect, DrawTextA

COMCTL32.dll: ImageList_Create, ImageList_AddMasked

GDI32.dll: CreateFontIndirectA, SetTextColor, SetBkMode

- Componenti di interfaccia utente coerenti con un'app GUI di manutenzione che presenta risultati, progressi, opzioni di conferma.

6. Esecuzione di operazioni shell

SHELL32.dll: SHGetSpecialFolderLocation, ShellExecuteA, SHFileOperationA

- Permette di aprire cartelle di sistema, invocare procedure di svuotamento del Cestino o altre operazioni di Shell integrate.

7. Recupero di informazioni di versione

VERSION.dll: GetFileVersionInfoSizeA, GetFileVersionInfoA, VerQueryValueA

- Verifica delle versioni dei file di sistema prima della pulizia per evitare incompatibilità.

8. Componenti COM

OLE32.dll: CoInitialize, CoCreateInstance, CoTaskMemFree, OleUninitialize

- Utilizzo di componenti COM (probabilmente per interfacciarsi con WMI o altri oggetti di sistema).

Queste erano le funzioni e le operazioni che puo' compiere il malware sul sistema.

Non sfrutta tecniche particolari, semplicemente si **camuffa** da software legittimo e queste sono le interazioni che avra' con il sistema vittima



Sezione “Resource Directory”

Ci serve per analizzare risorse come:

- icone **embedded**
- stringhe** di configurazione
- payload** aggiuntivi (spesso criptati)
- file embeded come altri eseguibili

CFF Explorer VIII - [AdwareCleaner.exe]

File Settings ?

AdwareCleaner.exe

File: AdwareCleaner.exe

- Dos Header
- Nt Headers
 - File Header
 - Optional Header
 - Data Directories [x]
- Section Headers [x]
- Import Directory
- Resource Directory**
- Address Converter
- Dependency Walker
- Hex Editor
- Identifier
- Import Adder
- Quick Disassembler
- Rebuilder
- Resource Editor
- UPX Utility

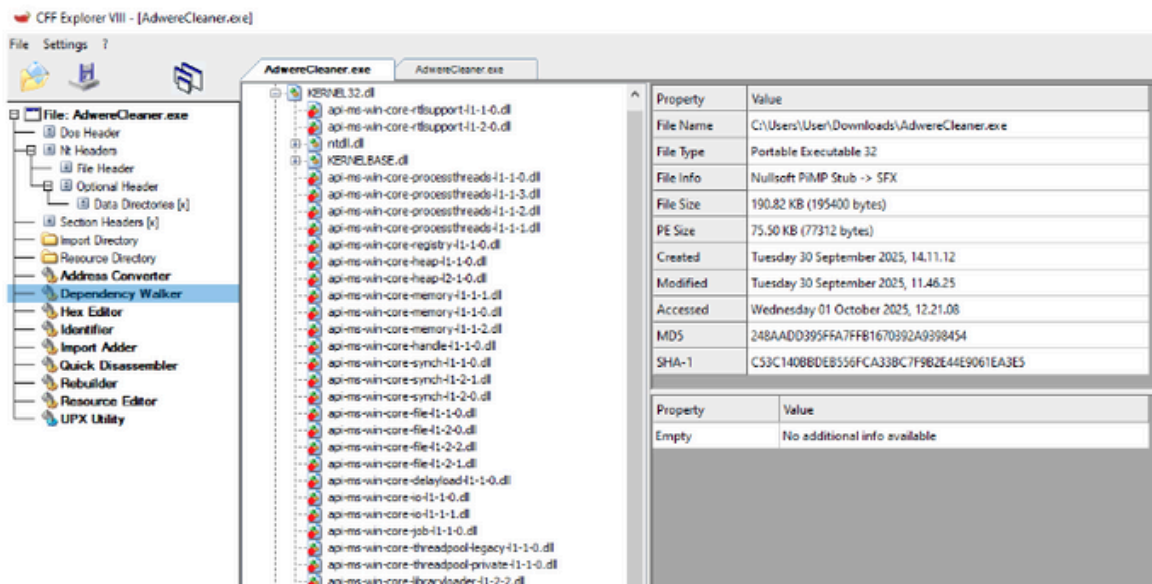
Resource Directory

- Resource Directory Entry 1, ID: 3, AKA: Icons
 - Resource Directory
 - Resource Directory Entry 1, ID: 1
 - Resource Directory
 - Resource Directory Entry 1, ID: 1033
 - Resource Data Entry
- Resource Directory Entry 2, ID: 5, AKA: Dialogs
 - Resource Directory
 - Resource Directory Entry 1, ID: 105
 - Resource Directory
 - Resource Directory Entry 1, ID: 1033
 - Resource Data Entry
 - Resource Directory Entry 2, ID: 106
 - Resource Directory
 - Resource Directory Entry 3, ID: 111
 - Resource Directory
 - Resource Directory Entry 1, ID: 1033
 - Resource Data Entry
 - Resource Directory Entry 3, ID: 14, AKA: Icon Groups
 - Resource Directory
 - Resource Directory Entry 1, ID: 103
 - Resource Directory
 - Resource Directory Entry 1, ID: 1033
 - Resource Data Entry
 - Resource Directory Entry 4, ID: 24, AKA: Configuration Files
 - Resource Directory
 - Resource Directory Entry 1, ID: 1
 - Resource Directory
 - Resource Directory Entry 1, ID: 1033
 - Resource Data Entry

Member	Offset	Size	Value
OffsetToData	00007B60	Dword	00041EE8
Size	00007B64	Dword	00000060
CodePage	00007B68	Dword	00000000
Reserved	00007B6C	Dword	00000000

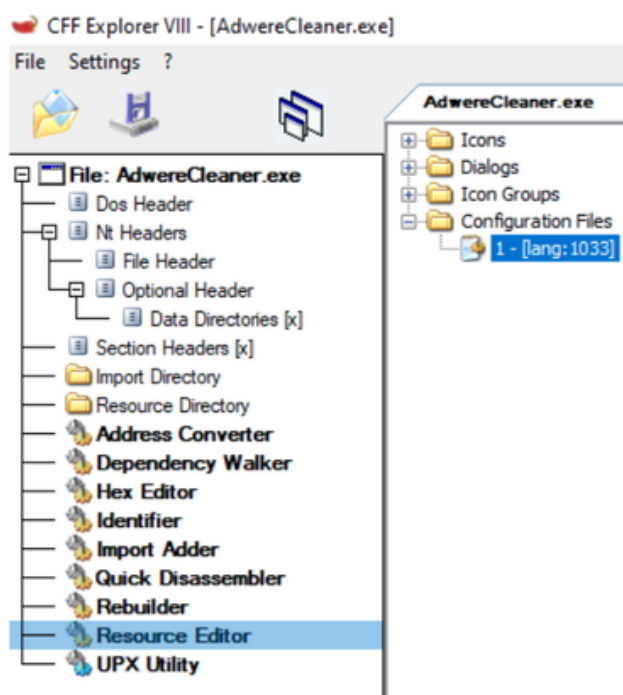


La sezione **Dependency Walker** mostra in vista ad albero tutte le **dll** di cui eseguibile dipende, funzioni importate e segnala eventuali moduli mancanti o import non risolti



Puo essere utile per individuare tecniche sospette di caricamento **dinamico** o **modularita'** anomala del malware

Sezione **"Resource Editor"** ci mostra la presenza di un file di configurazione





Ecco cosa contiene:

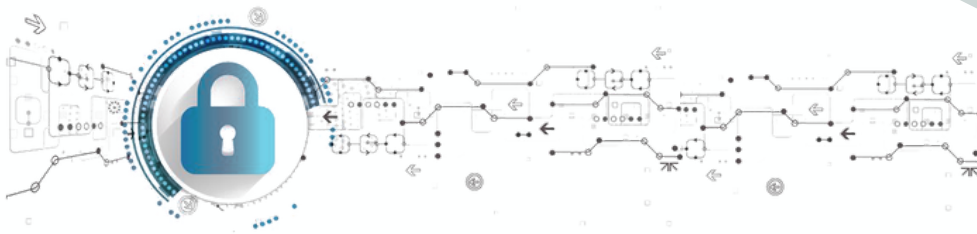
```
AdwareCleaner.exe
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0"><assemblyIdentity version="1.0.0.0" processorArchitecture="*" name="Nullsoft.NSIS.exehead" type="win32"/><description>Nullsoft Install System v3.0a2</description><trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3"><security><requestedPrivileges><requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false"/></requestedPrivileges></security></trustInfo><compatibility xmlns="urn:schemas-microsoft-com:compatibility.v1"><application><supportedOS Id="{1f676c76-80e1-4239-95bb-83d0f6d0da78}"/><supportedOS Id="{4a2f28e3-53b9-4441-ba9c-d69d4a4a6e38}"/><supportedOS Id="{35138b9a-5d96-4fbd-8e2d-a2440225f93a}"/></application></compatibility></assembly>
```

La sezione "**trustInfo**" definisce i requisiti di sicurezza **requestedExecutionLevel** e il livello di sicurezza richiesto che può essere:

- "**asInvoker**" esegue con i privilegi dell'utente corrente
- "**highestAvailable**" richiede i massimi privilegi possibili
- "**requireAdministrator**" richiede privilegi amministrativi

La stringa **asInvoker** dice a Windows di eseguire il programma con i privilegi standard dell'utente, senza far apparire alcun avviso UAC. In questo modo il malware si avvia silenziosamente, senza allarmare la vittima.

modificare file di sistema o il registro "**manifest**" può essere utilizzato per bypassare i controlli UOC, molti malware includono manifest validi per evitare sospetti



Esercizio 1: Malware Analysis Analisi Dinamica

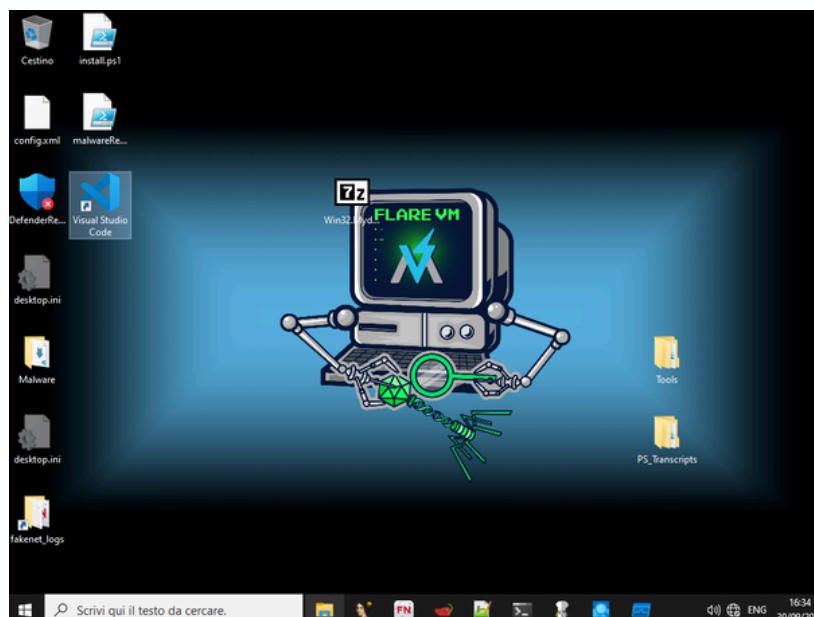
Tramite text report di ANY.RUN possiamo notare subito il verdetto (attività **malevola**), ci fornisce l'URL di origine e gli hash dei file che ci indicano le compromissioni.

General Info

File name:	AdwereCleaner.exe
Full analysis:	https://app.any.run/tasks/83fb68e2-335d-494d-b01e-f3eb4c9c33e1
Verdict:	Malicious activity
Analysis date:	June 10, 2025 at 17:03:24
OS:	Windows 10 Professional (build: 19044, 64 bit)
Tags:	auto-reg
Indicators:	
MIME:	application/vnd.microsoft.portable-executable
File info:	PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, Nullsoft Installer self-extracting archive, 5 sections
MD5:	248AADD395FFA7FFB1670392A9398454
SHA1:	C53C140BBDEB556FCA33BC7F9B2E44E9061EA3E5
SHA256:	51290129CCCCA38C6E3B4444D0DFB8D848C8F3FC2E5291FC0D219FD642530ADC
SSDEEP:	3072:15TDpNFVbxDSXJFFGhcBR1WLZ37p73G8Wn7GID0g+ELqdSxo5XtIzJnvxRJgghaR:157TcfFPB6B3GL7g+me5aZjn5VlI9T/



Per effettuare l'analisi del malware è stato utilizzato un **laboratorio virtuale** isolato dove possiamo eseguirlo con strumenti d'analisi senza compromettere la nostra macchina





Utilizzando **Fakenet** avviamo una "finta connessione di rete" che interagira' con il malware per ingannarlo e fargli credere che c'è connettività. Questo fa in modo che il malware **non** vada in uno stato di attesa dormiente

Avviamo FAKENET

```
FLARE-VM 09/30/2025 12:39:07
PS C:\Tools\fakenet\fakenet3.5 > .\fakenet.exe
PyInstaller\loader\pyimod02_importers.py:378: UserWarning: You are using cryptography
on a 32-bit Python on a 64-bit Windows Operating System. Cryptography will be signif
icantly faster if you switch to using a 64-bit Python.

FAKENET-ING

Version 3.5

Developed by FLARE Team
Copyright (C) 2016-2024 Mandiant, Inc. All rights reserved.

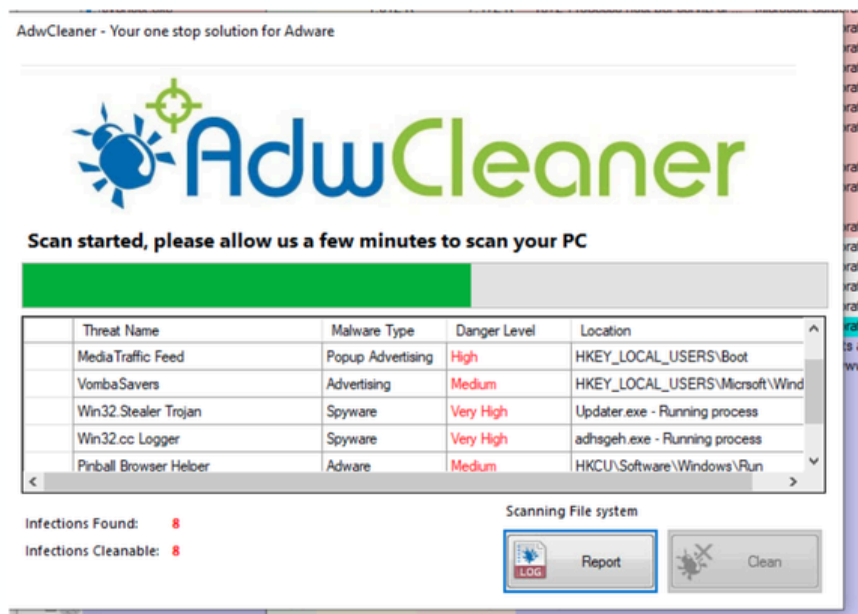
09/30/25 12:40:28 PM [ FakeNet] Loaded configuration file: C:\Tools\fakenet
\fakenet3.5\configs\default.ini
09/30/25 12:40:28 PM [ Diverter] Capturing traffic to packets_20250930_12402
8.pcap
09/30/25 12:40:28 PM [ Diverter] WARNING: No gateways configured!
09/30/25 12:40:29 PM [ Diverter] Setting gateway 192.168.11.1 on in
terface Ethernet
09/30/25 12:40:29 PM [ Diverter] WARNING: No DNS servers configured!
09/30/25 12:40:29 PM [ Diverter] Failed to set DNS 192.168.11.111 o
n interface Ethernet.
09/30/25 12:40:29 PM [ Diverter] netsh failed with error: b'Servizi
o non avviato.\r\n\r\n\r\n'
09/30/25 12:40:29 PM [ Diverter] Cannot fix DNS
09/30/25 12:40:29 PM [ Diverter] Please configure a DNS server in o
rder to allow network resolution.
09/30/25 12:40:29 PM [ Diverter] Failed calling GetBestInterface
Root "Autorità di certificazione radice attendibili"
La firma elettronica corrisponde alla chiave pubblica
```

Di seguito possiamo vedere i **processi** al avvio del malware

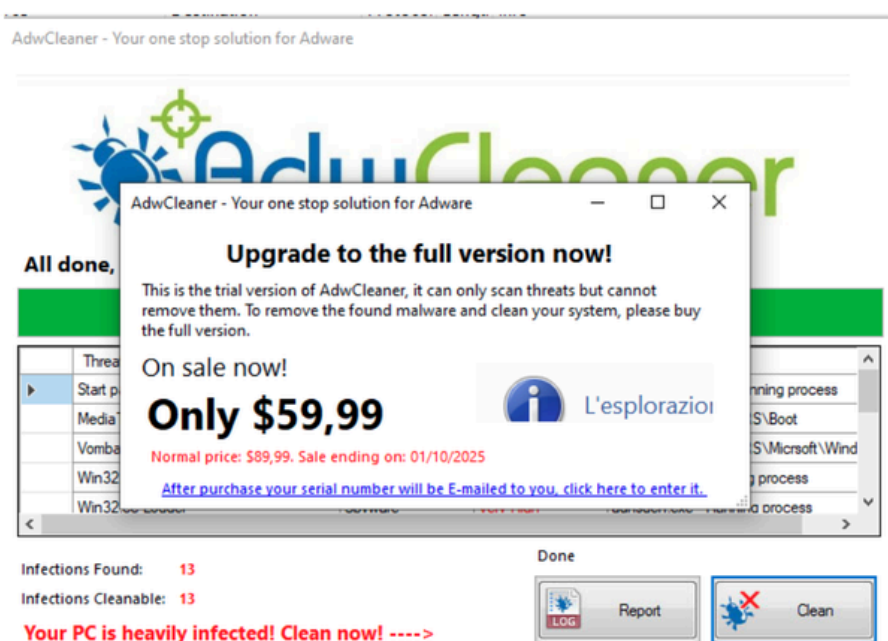
 fakenet.exe	< 0.01	1.596 K	7.204 K	680		
 conhost.exe		7.524 K	22.396 K	5732	Host finestra console	Microsoft Corporation
 fakenet.exe	< 0.01	33.864 K	40.428 K	6608		
 Wireshark.exe	< 0.01	154.836 K	166.568 K	5224	Wireshark	The Wireshark developer ...
 dumpcap.exe	< 0.01	1.920 K	8.860 K	6876	Dumpcap	The Wireshark developer ...
 conhost.exe		6.664 K	15.112 K	5072	Host finestra console	Microsoft Corporation
 OneDrive.Sync.Service.exe		33.292 K	8.552 K	5776	Microsoft OneDrive Sync Ser...	Microsoft Corporation
 6AdwCleaner.exe	< 0.01	29.884 K	55.076 K	5440	AdwareBooC	



vediamo che il programma si **avvia**, finge di essere un software **legittimo** che rileva ed elimina adware



fingendosi software genuino, esegue una ricerca di qualche tipo per poi segnalare problemi sul sistema. Ci chiede addirittura di pagare per sbloccare funzionalita premium per risolvere i finti problemi rilevati



Se Procediamo ci spunterà un form in cui inserire un **codice** che è stato inviato tramite email al momento del pagamento



Il malware si comporta da **trojan** essendo che vuole mascherarsi da un file lecito, La Conferma della Natura (Trojan/Malicious File) lo possiamo vedere valutando il **MITRE ATT&CK** osservando le varie fasi tattiche:

- Tattica: **Execution** (Esecuzione)
 - Tecnica: **Malicious File** (File Malevolo): Il file AdwereCleaner.exe è la fonte iniziale di infezione.
 - Tecnica: **User Execution** (Esecuzione da Parte dell'Utente): Questo è cruciale. Convalida l'ipotesi del Trojan: il malware è stato eseguito perché l'utente è stato ingannato e lo ha lanciato volontariamente.

MITRE ATT&CK Matrix						
Tactics 5 Techniques 7 Events 47						
Initial access	Execution	Persistence	Privilege escalation	Defense evasion	Credential access	Discovery
	User Execution (1/4) Malicious File 1	Boot or Logon Autostart Execution (1/14) Registry Run Keys / Startup Folder 1	Boot or Logon Autostart Execution (1/14) Registry Run Keys / Startup Folder 1	Impair Defenses (1/11) Disable Windows Event Logging 2		Query Registry 6 26 System Information Discovery 10 System Location Discovery (0/1) 1

Techniques details

Get to know what this threat is about

Subtechniques ▲ [T1204.002](#)

User Execution
Malicious File

Permissions required:

Data sources: Process: Process Creation, File: File Creation

An adversary may rely upon a user opening a malicious file in order to gain execution. Users may be subjected to social engineering to get them to open a file that will lead to code execution. This user action will typically be observed as follow-on behavior from [Spearphishing Attachment](#). Adversaries may use

- Manual execution by a user (1)
3964 6AdwCleaner.exe (1)



Tattica: **Persistence** (Persistenza)

Tecnica: **Boot or Logon Autostart Execution** (Esecuzione Automatica)

Il malware modifica il sistema (tramite il Registro di Windows) per garantire che si riavvii automaticamente ogni volta che il sistema viene acceso o un utente effettua il login, così da non essere rimosso con un semplice riavvio.

Techniques details

Get to know what this threat is about

Subtechniques ▼

T1547

"Boot or Logon Autostart Execution"

Permissions required: User, Administrator, root

Data sources: Process: OS API Execution, Module: Module Load, Command: Command Execution

Registry Run Keys / Startup Folder ▲

● Changes the autorun value in the registry (1)

4676 6AdwCleaner.exe (1)

Tattica: **Privilege Escalation** (Escalation dei Privilegi)

Tecnica: **Boot or Logon Autostart Execution**

Il malware utilizza la stessa tecnica di persistenza, ma usata per tentare di ottenere privilegi elevati (ad esempio, diritti di Amministratore) all'avvio, consentendogli di eseguire operazioni più dannose.

Techniques details

Get to know what this threat is about

Subtechniques ▼

T1547

"Boot or Logon Autostart Execution"

Permissions required: User, Administrator, root

Data sources: Process: OS API Execution, Module: Module Load, Command: Command Execution

Registry Run Keys / Startup Folder ▲

● Changes the autorun value in the registry (1)

4676 6AdwCleaner.exe (1)



Tattica: **Defense Evasion** (Evasione della Difesa)

Tecnica: **Impair Defenses** (Compromissione delle Difese)

Questa è un'azione molto aggressiva. Il malware ha tentato di **disattivare** o interferire con i sistemi di sicurezza sul PC. In questo caso, ha provato a Disable Windows Event Logging (disattivare il log degli eventi di Windows).

Techniques details

Get to know what this threat is about

Subtechniques ▼

T1562.002

"Disable Windows Event Logging"

Permissions required: Administrator

Data sources: Sensor Health: Host Status, Command: Command Execution, Windows Registry: Windows Registry Key Modification, Script: Script Execution, Process:

Disables trace logs (2)

4676 6AdwCleaner.exe (1)

3964 6AdwCleaner.exe (1)

Il file malevolo camuffato come 6AdwCleaner.exe ha attivamente tentato di attuare la tattica di **Evasione della Difesa**, specificamente tramite la tecnica "Disable Windows Event Logging" (Disabilitazione del **Log Eventi** di Windows)

Questa azione è uno dei segnali più chiari di un comportamento ostile, poiché l'obiettivo primario non è quello di rubare dati, ma di **cancellare le prove** dell'attività malevola. Disattivando i "trace logs" (log di tracciamento), il malware cerca di impedire che il sistema operativo Windows registri le sue azioni, inclusa la creazione di nuovi file, le modifiche al registro e l'avvio di processi.

Questo rende estremamente **difficile** per gli strumenti di sicurezza, gli analisti forensi e i team di Incident Response comprendere l'intera portata dell'infezione e identificare la sua successiva fase, garantendo al malware una maggiore **persistenza** e opacità operativa sul sistema infetto.



Tattica: **Discovery** (Scoperta)

Tecnica: **Query Registry, System Information Discovery, System Location Discovery**

Il malware non agisce alla cieca. Sta attivamente raccogliendo informazioni sull'ambiente della macchina (sistema operativo, configurazione, dove si trova) per capire cosa può **rubare** e come può operare in modo ottimale. Questo comportamento è tipico di un **Infostealer** o di un malware che vuole adattare il suo payload.

Techniques details

Get to know what this threat is about

Warning (6)

[T1012](#)

"Query Registry"

Permissions required: User, Administrator, SYSTEM

Data sources: Process: OS API Execution, Windows Registry: Windows Registry Key Access, Command: Command Execution, Process: Process Creation

Adversaries may interact with the Windows Registry to gather information about the system, configuration, and installed software. The Registry contains a significant amount of information about the operating system, configuration, software, and security (Citation:

- Reads the software policy settings (10)
3836 slui.exe (10)
- Checks proxy server information (6)
4676 6AdwCleaner.exe (2)
3964 6AdwCleaner.exe (2)
3836 slui.exe (2)
- Reads the machine GUID from the registry (2)

L'analisi di ANY.RUN suggerisce che si tratta di un **Trojan** sofisticato con un focus primario sul rimanere nascosto e raccogliere informazioni:

- **Identità Confermata:** È un Trojan (User Execution).
- **Obiettivo:** Ottenere la persistenza e operare indisturbato (Persistence e Defense Evasion).
- **Azione:** Raccogliere dati per la fase successiva dell'attacco (Discovery).

Il fatto che esegua tattiche di Defense Evasion e Discovery rafforza l'ipotesi che il suo payload finale sia un Infostealer o un Downloader avanzato.

Richieste HTTP

HTTP Requests 5 Connections 16 DNS Requests 8 Threats 0									
Timeshift	Headers	Rep	PID	Process name	CN	URL	Content	PCAP	
3019 ms	GET 200: OK	✓	1268	svchost.exe	Germany	http://crl.microsoft.com/pki/crl/produ...	825 b	+	binary
3036 ms	GET 200: OK	✓	1268	svchost.exe	Germany	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/...	868 b	+	binary
3048 ms	GET 200: OK	✓	5944	MoUsCoreWorker.exe	Germany	http://www.microsoft.com/pkiops/crl/...	868 b	+	binary
50181 ms	POST 500: Int Server E...	✓	-	-	USA	https://activation-v2.sls.microsoft.com...	17 Kb	+	text
110.44 s	POST 500: Int Server E...	✓	-	-	USA	https://activation-v2.sls.microsoft.com...	512 b	+	xml

Richieste DNS

HTTP Requests 5 Connections 16 DNS Requests 8 Threats 0				
Timeshift	Status	Rep	Domain	IP
BEFORE	Responded	✓	google.com	142.250.184.206
994 ms	Requested	🔥	www.vikingwebscanner.com	IP Addresses not found
2997 ms	Responded	✓	crl.microsoft.com	23.48.23.143
2998 ms	Responded	✓	www.microsoft.com	184.30.21.171
4033 ms	Responded	✓	settings-win.data.microsoft.com	4.231.128.59
6074 ms	Requested	🔥	www.vikingwebscanner.com	IP Addresses not found

IOC (Indicator of Compromise)

gli IOCs trasformano un'analisi teorica in **azioni difensive** concrete. Ci permettono di individuare, contenere e prevenire attacchi futuri basati su questo specifico ceppo di malware.

L'azione immediata può essere quella di **bloccare** questo file (per il suo hash) e blocca le comunicazioni verso questo dominio (per l'IOC del dominio) su tutta la tua rete.

L'IOC del dominio conferma che il traffico di rete e le richieste **HTTP e DNS** sospetto che abbiamo visto prima non era un errore, ma un tentativo deliberato del malware di raggiungere la sua infrastruttura.

IOCs	
Summary of indicators of compromises 2	
Copy selected	
Main object - AdwareCleaner.exe	
? SHA256	AdwareCleaner.exe 51290129cccc38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3fc2e5291fc0d219fd642530adc
DNS requests (1)	
🔥 DOMAIN	www.vikingwebscanner.com

DNS requests

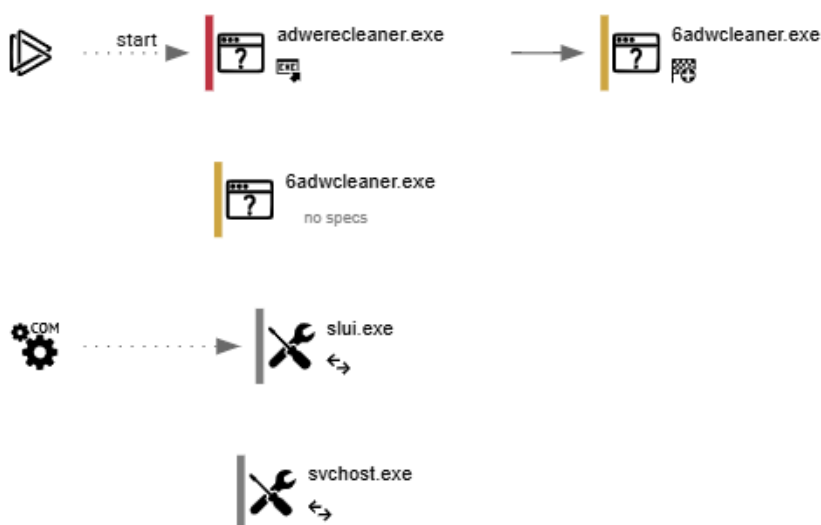
Domain	IP	Reputation
google.com	142.250.184.206	whitelisted
www.vikingwebscanner.com	—	malicious
crl.microsoft.com	23.48.23.143 23.48.23.156	whitelisted

Connections

PID	Process	IP	Domain	ASN	CN	Reputation
4	System	192.168.100.255:137	—	—	—	whitelisted
5944	MoUsocoreWorker.exe	40.127.240.158:443	—	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
1268	svchost.exe	40.127.240.158:443	—	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
3956	RUXIMICS.exe	40.127.240.158:443	—	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	unknown
4	System	192.168.100.255:138	—	—	—	whitelisted
1268	svchost.exe	23.48.23.143:80	crl.microsoft.com	Akamai International B.V.	DE	whitelisted
1268	svchost.exe	184.30.21.171:80	www.microsoft.com	AKAMAI-AS	DE	whitelisted
5944	MoUsocoreWorker.exe	184.30.21.171:80	www.microsoft.com	AKAMAI-AS	DE	whitelisted
5944	MoUsocoreWorker.exe	4.231.128.59:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	whitelisted
1268	svchost.exe	4.231.128.59:443	settings-win.data.microsoft.com	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK	IE	whitelisted

Come possiamo notare dagli screen avviene una **richiesta DNS** ad un server **malevolo**, nonostante la connessione non è stata completata per vari **motivi**.

Tra i possibili motivi: un **arresto** volontario del malware che si accorge di essere in un ambiente virtuale, una regalo **firewall** o un blocco della connessione di qualsiasi natura di sicurezza, o semplicemente il fatto che l'agente malevolo **non** sia attivo.





L'analisi del traffico di rete rivela che il **Trojan** camuffato (AdwereCleaner.exe) non è riuscito a completare la sua missione, ma ha lasciato tracce inequivocabili delle sue intenzioni: stabilire una comunicazione **remota** e possibilmente **esfiltrare dati**.

1. Intenzione: Comando e Controllo (C2)

DNS Requests (Richieste di Nomi a Indirizzi):

- Il malware ha tentato ripetutamente di risolvere l'indirizzo IP del dominio sospetto www.vikingwebscanner.com.
- Questo tentativo è la prova diretta della fase di Command and Control (C2): il malware cercava di localizzare il server dell'attaccante per ricevere istruzioni o scaricare un **payload** di secondo stadio (ad esempio, il componente finale per il furto di dati o un **RAT** - Remote Access Trojan).

2. Evasione della Difesa e Tentativo di Esfiltrazione

HTTP Requests (Richieste di Trasferimento Dati):

- Il malware ha eseguito un'Iniezione di Codice in un processo di sistema legittimo (**svchost.exe**) per nascondere la sua attività, una tattica di Evasione della Difesa.
- Ha tentato di inviare dati (richieste POST) a un **endpoint** di Microsoft (activation-v2.sls.microsoft.com). Questo è un chiaro tentativo di mascherare il traffico C2 o di **esfiltrazione** facendolo sembrare un normale traffico di attivazione software.

3. Esito dell'Attacco (Fallito)

- Sia le richieste **DNS** (vikingwebscanner.com ha risposto con "IP Address not found") che le richieste **HTTP** (con "500 Internal Server Error" sugli endpoint Microsoft) indicano che l'attacco **non** è andato a buon fine. Il malware non è riuscito a stabilire una connessione con il server degli attaccanti, bloccando di fatto la fase di esfiltrazione o il download del payload finale.

In **conclusione**: Questo Trojan ha dimostrato di avere tutte le capacità di un **Infostealer/Downloader** che usa tecniche avanzate di occultamento (Defense Evasion), ma è stato interrotto dal sistema della sandbox prima che potesse completare la sua comunicazione esterna.